

Redes Neurais e Deep Learning

APRENDIZADO DE MÁQUINA (II)

Zenilton K. G. Patrocínio Jr

zenilton@pucminas.br

Aprendizado de Máquina Supervisionado

Inicia-se com um conjunto de “observações” $\mathcal{X}$ e um conjunto de “alvos” ou “rótulos” $\mathcal{Y}$

O interesse está em conhecer como as observações determinam os alvos

Aprendizado de Máquina Supervisionado

Inicia-se com um conjunto de “observações” $\mathcal{X}$ e um conjunto de “alvos” ou “rótulos” $\mathcal{Y}$

O interesse está em conhecer como as observações determinam os alvos

Entrada : vários pares (x_i, y_i) em que $x_i \in \mathcal{X}$ e $y_i \in \mathcal{Y}$

Saída : Dada uma nova observação x , deseja-se prever o rótulo correspondente y

Aprendizado de Máquina Supervisionado

Inicia-se com um conjunto de “observações” $\mathcal{X}$ e um conjunto de “alvos” ou “rótulos” $\mathcal{Y}$

O interesse está em conhecer como as observações determinam os alvos

Entrada : vários pares (x_i, y_i) em que $x_i \in \mathcal{X}$ e $y_i \in \mathcal{Y}$

Saída : Dada uma nova observação x , deseja-se prever o rótulo correspondente y

Tipicamente observações são “baratas” enquanto alvos são “caros” e não-observáveis.

⇒ Dessa forma, predições corretas apresentam valor econômico

Problemas de Predição – Exemplos

Observação – Espaço $\mathcal{X}$:

Imagens

Alvo – Espaço $\mathcal{Y}$:

Classe da imagem: “gato”, “cachorro”, ...

Problemas de Predição – Exemplos

Observação – Espaço $\mathcal{X}$:

Imagens

Imagens

Alvo – Espaço $\mathcal{Y}$:

Classe da imagem: “gato”, “cachorro”, ...

Rótulo descritivo: “crianças jogando futebol”

Problemas de Predição – Exemplos

Observação – Espaço $\mathcal{X}$:

Imagens

Imagens

Imagens de Faces

Alvo – Espaço $\mathcal{Y}$:

Classe da imagem: “gato”, “cachorro”, ...

Rótulo descritivo: “crianças jogando futebol”

Identidade do usuário

Problemas de Predição – Exemplos

Observação – Espaço $\mathcal{X}$:

Imagens

Imagens

Imagens de Faces

Imagens Naturais

Alvo – Espaço $\mathcal{Y}$:

Classe da imagem: “gato”, “cachorro”, ...

Rótulo descritivo: “crianças jogando futebol”

Identidade do usuário

Imagens estilizadas (p.ex. desenhos animados)

Problemas de Predição – Exemplos

Observação – Espaço $\mathcal{X}$:

Imagens

Imagens

Imagens de Faces

Imagens Naturais

Sons da Fala Humana

Alvo – Espaço $\mathcal{Y}$:

Classe da imagem: “gato”, “cachorro”, ...

Rótulo descritivo: “crianças jogando futebol”

Identidade do usuário

Imagens estilizadas (p.ex. desenhos animados)

Transcrição textual da fala

Problemas de Predição – Exemplos

Observação – Espaço $\mathcal{X}$:

Imagens

Imagens

Imagens de Faces

Imagens Naturais

Sons da Fala Humana

Sentença em inglês

Alvo – Espaço $\mathcal{Y}$:

Classe da imagem: “gato”, “cachorro”, ...

Rótulo descritivo: “crianças jogando futebol”

Identidade do usuário

Imagens estilizadas (p.ex. desenhos animados)

Transcrição textual da fala

Tradução para o português

Problemas de Predição – Exemplos

Observação – Espaço $\mathcal{X}$:

Imagens

Imagens

Imagens de Faces

Imagens Naturais

Sons da Fala Humana

Sentença em inglês

Dados Demográficos: idade, renda

Alvo – Espaço $\mathcal{Y}$:

Classe da imagem: “gato”, “cachorro”, ...

Rótulo descritivo: “crianças jogando futebol”

Identidade do usuário

Imagens estilizadas (p.ex. desenhos animados)

Transcrição textual da fala

Tradução para o português

Outras informações: nível educacional, emprego

Problemas de Predição – Exemplos

Observação – Espaço $\mathcal{X}$:

Imagens

Imagens

Imagens de Faces

Imagens Naturais

Sons da Fala Humana

Sentença em inglês

Dados Demográficos: idade, renda

Dados sobre dieta e estilo de vida

Alvo – Espaço $\mathcal{Y}$:

Classe da imagem: “gato”, “cachorro”, ...

Rótulo descritivo: “crianças jogando futebol”

Identidade do usuário

Imagens estilizadas (p.ex. desenhos animados)

Transcrição textual da fala

Tradução para o português

Outras informações: nível educacional, emprego

Risco de doenças cardíacas

Aprendizado Estatístico

Assume-se que x e y são obtidas a partir de **amostras de variáveis randômicas** X e Y

Estas variáveis randômicas possuem uma **distribuição conjunta** $P(X, Y)$

Aprendizado Estatístico

Assume-se que x e y são obtidas a partir de **amostras de variáveis randômicas** X e Y

Estas variáveis randômicas possuem uma **distribuição conjunta** $P(X, Y)$

Para predição, deseja-se conhecer pelo menos a distribuição condicional $P(Y|X)$, de forma que se possa determinar a distribuição dos alvos y dada uma observação x

Aprendizado Estatístico

Assume-se que x e y são obtidas a partir de **amostras de variáveis randômicas** X e Y

Estas variáveis randômicas possuem uma **distribuição conjunta** $P(X, Y)$

Para predição, deseja-se conhecer pelo menos a distribuição condicional $P(Y|X)$, de forma que se possa determinar a distribuição dos alvos y dada uma observação x

Uma aproximação $\hat{P}(Y|X)$ para a verdadeira distribuição $P(Y|X)$ é denominada **modelo**

Aprendizado Estatístico

Assume-se que x e y são obtidas a partir de **amostras de variáveis randômicas** X e Y

Estas variáveis randômicas possuem uma **distribuição conjunta** $P(X, Y)$

Para predição, deseja-se conhecer pelo menos a distribuição condicional $P(Y|X)$, de forma que se possa determinar a distribuição dos alvos y dada uma observação x

Uma aproximação $\hat{P}(Y|X)$ para a verdadeira distribuição $P(Y|X)$ é denominada **modelo**

O objetivo do aprendizado estatístico é construir modelos que sejam:

1. Computáveis (e talvez, simples e eficientes); e
2. Capazes de fornecer predições próximas daquelas feitas pela verdadeira distribuição

Função de Predição

Pode-se simplificar a tarefa de modelagem por meio de uma suposição “forte” sobre o modelo $\hat{P}(X, Y)$ de que $y = f(x)$, isto é, y **assume um único valor** para um dado x

Exemplos:

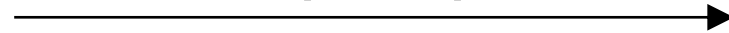
- Regressão Linear: $y = f(x)$ em que f é uma função linear e y é um valor real, $y \in \mathbb{R}$
- Classificador (SVM, Floresta Randômica, etc.): $y = f(x)$ representa a classe predita de x e y é o número/rótulo da classe, $y \in \{1, \dots, k\}$

Abordagem Paramétrica



[32x32x3]
vetor de números
(3072 no total)

$f(\mathbf{x}, \mathbf{W})$



10 números,
indicando “scores”
de cada classe

Abordagem Paramétrica



[32x32x3]
vetor de números
(3072 no total)

imagem

$f(\mathbf{x}, \mathbf{W})$



10 números,
indicando “scores”
de cada classe

Abordagem Paramétrica



[32x32x3]
vetor de números
(3072 no total)

imagem parâmetros
 $f(\mathbf{x}, \mathbf{W})$

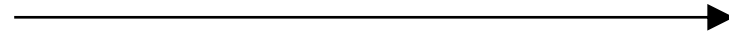
10 números,
indicando “scores”
de cada classe

Abordagem Paramétrica: Classificador Linear

$$f(x, W) = Wx$$



[32x32x3]
vetor de números
(3072 no total)



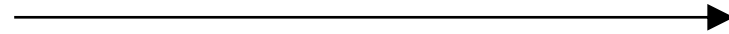
10 números,
indicando “scores”
de cada classe

Abordagem Paramétrica: Classificador Linear

$$f(x, W) = W \boxed{x} \quad \mathbf{3072 \times 1}$$



[32x32x3]
vetor de números
(3072 no total)



10 números,
indicando “scores”
de cada classe

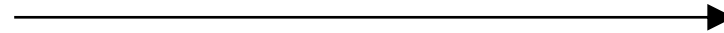
Abordagem Paramétrica: Classificador Linear



[32x32x3]
vetor de números
(3072 no total)

$$\boxed{f(x, W)} = W \boxed{x} \quad \text{3072x1}$$

10x1



10 números,
indicando “scores”
de cada classe

Abordagem Paramétrica: Classificador Linear



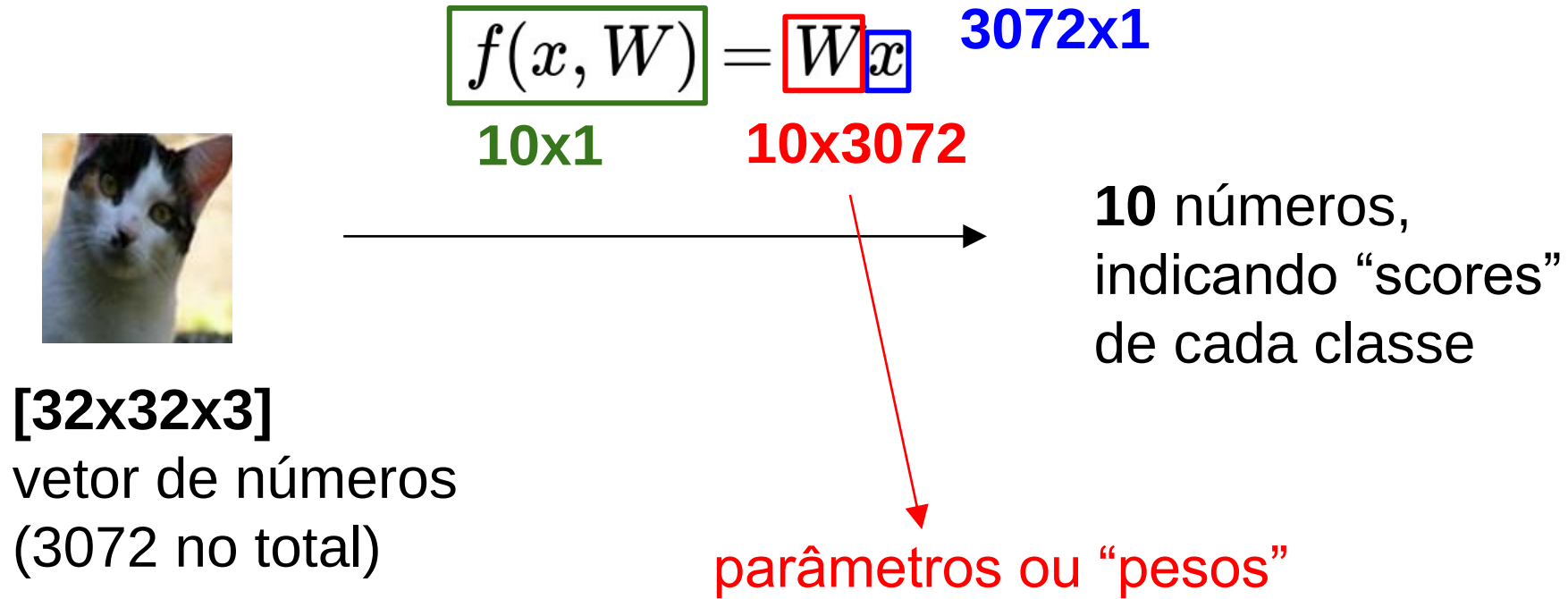
[32x32x3]
vetor de números
(3072 no total)

$$\boxed{f(x, W)} = \boxed{W} \boxed{x}$$

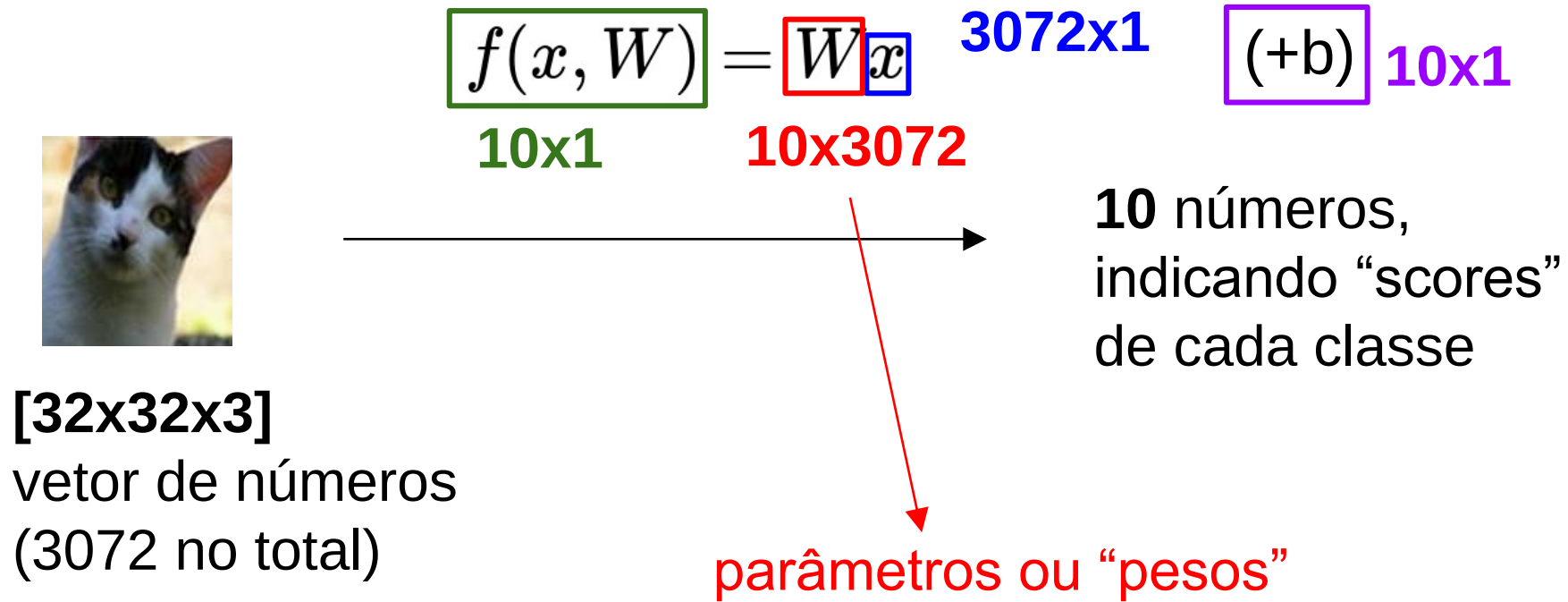
10x1 **10x3072** **3072x1**

10 números,
indicando “scores”
de cada classe

Abordagem Paramétrica: Classificador Linear



Abordagem Paramétrica: Classificador Linear



Abordagem Paramétrica: Classificador Linear

Exemplo com 4 pixels de uma imagem e 3 classes (**gato** / **cão** / **navio**)



Imagem de
entrada



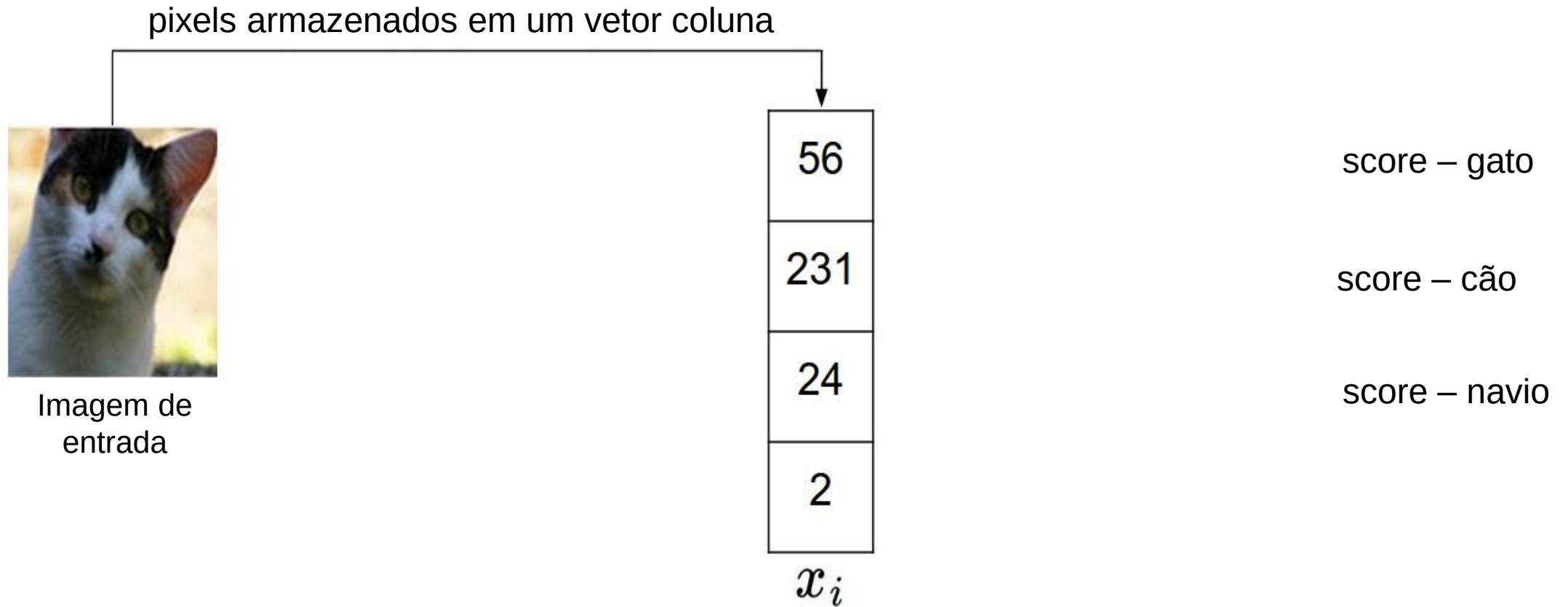
score – gato

score – cão

score – navio

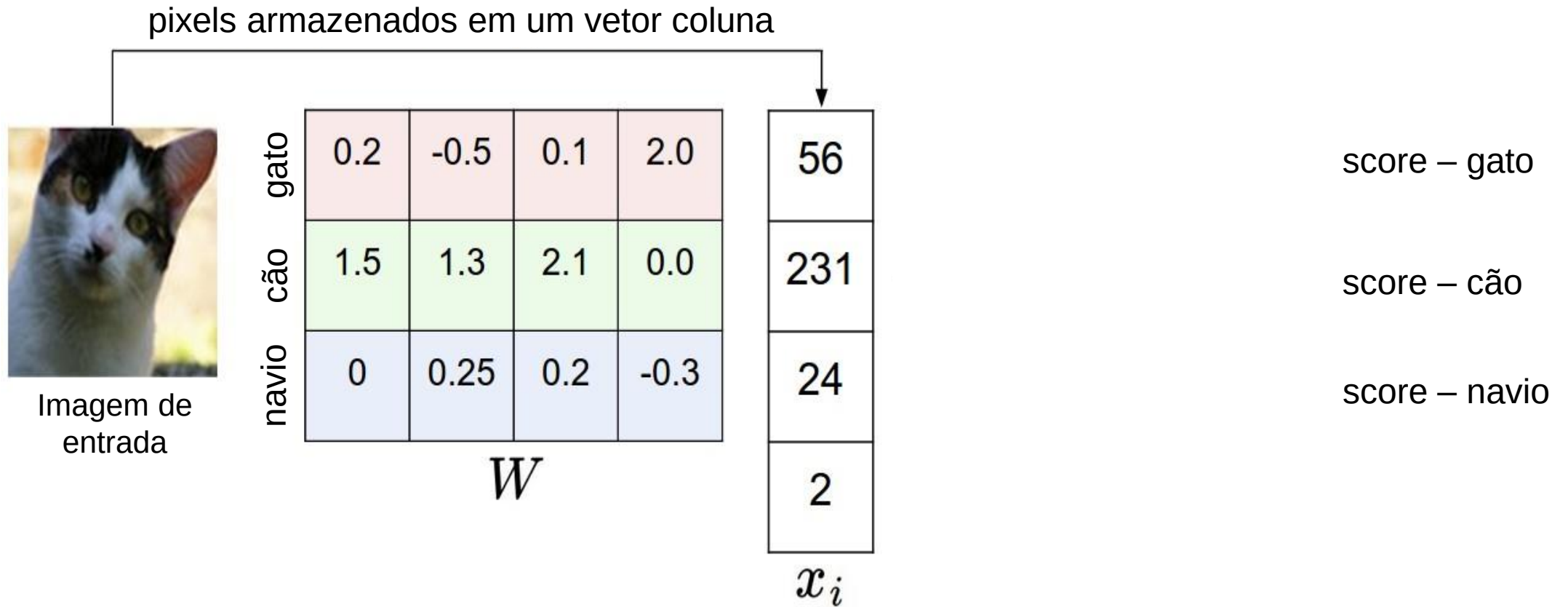
Abordagem Paramétrica: Classificador Linear

Exemplo com 4 pixels de uma imagem e 3 classes (**gato** / **cão** / **navio**)



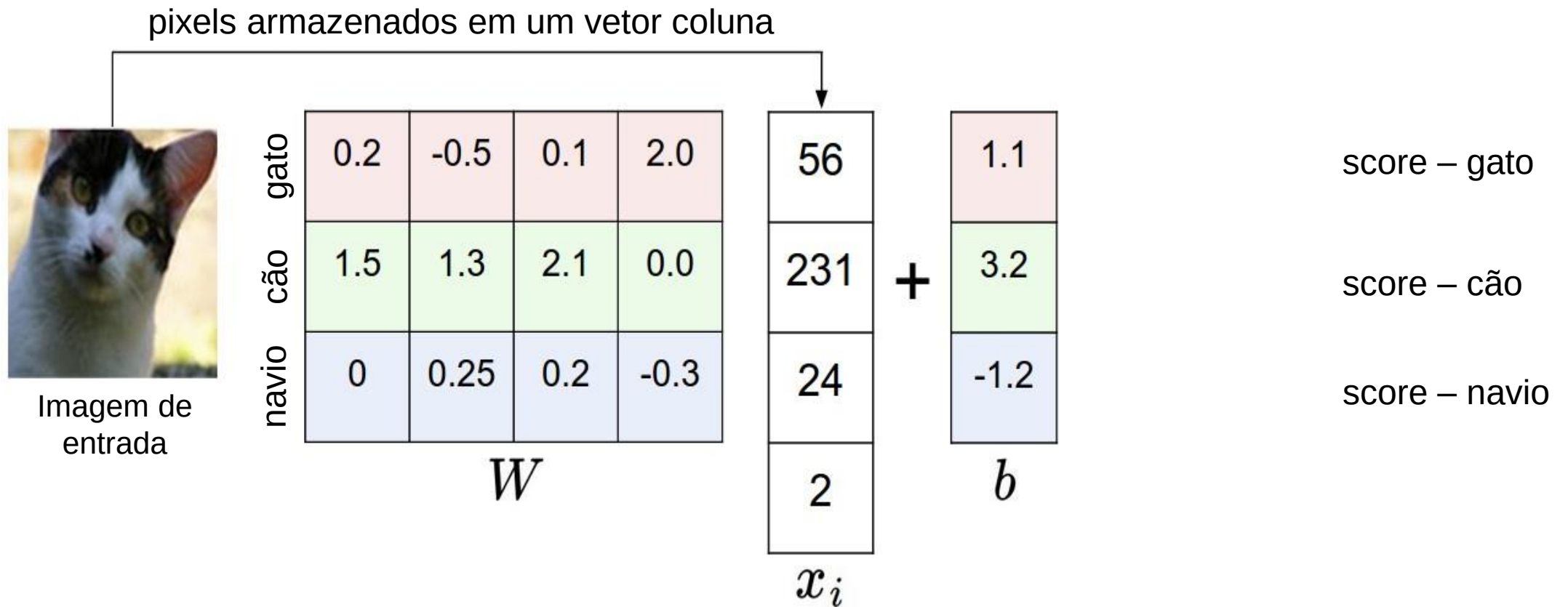
Abordagem Paramétrica: Classificador Linear

Exemplo com 4 pixels de uma imagem e 3 classes (gato / cão / navio)



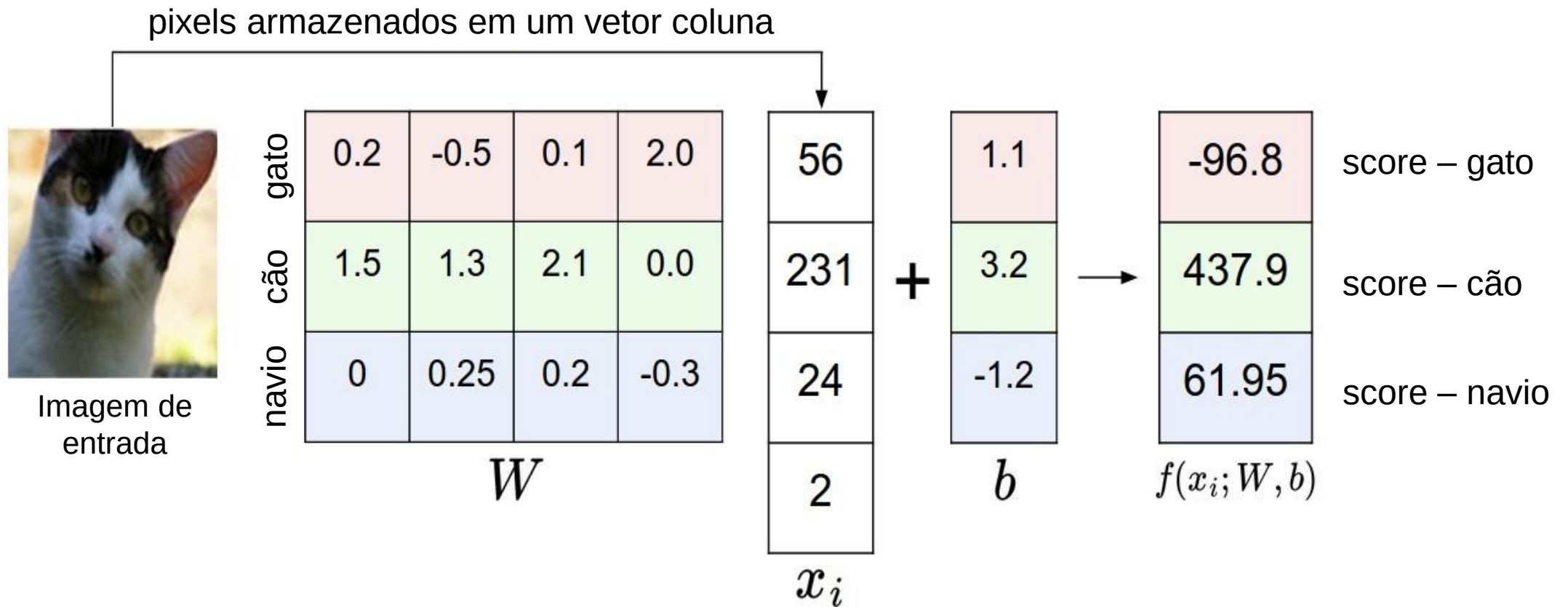
Abordagem Paramétrica: Classificador Linear

Exemplo com 4 pixels de uma imagem e 3 classes (gato / cão / navio)



Abordagem Paramétrica: Classificador Linear

Exemplo com 4 pixels de uma imagem e 3 classes (gato / cão / navio)



Abordagem Paramétrica: Classificador Linear

Exemplo de “scores” de classe para 3 imagens com uma matriz W aleatória



$$f(x_i, W, b) = Wx_i + b$$

avião	-3,45	-0,51	3,42
carro	-8,87	6,04	4,64
pássaro	0,09	5,31	2,65
gato	2,9	-4,22	5,1
corsa	4,48	-4,19	2,64
cão	8,02	3,58	5,55
rã	3,78	4,49	-4,34
cavalo	1,06	-4,37	-1,5
navio	-0,36	-2,09	-4,79
caminhão	-0,72	-2,93	6,14

Abordagem Paramétrica: Classificador Linear

Exemplo de “scores” de classe para 3 imagens com uma matriz W aleatória



$$f(x_i, W, b) = Wx_i + b$$

avião	-3,45	-0,51	3,42
carro	-8,87	6,04	4,64
pássaro	0,09	5,31	2,65
gato	2,9	-4,22	5,1
corsa	4,48	-4,19	2,64
cão	8,02	3,58	5,55
rã	3,78	4,49	-4,34
cavalo	1,06	-4,37	-1,5
navio	-0,36	-2,09	-4,79
caminhão	-0,72	-2,93	6,14

Abordagem Paramétrica: Classificador Linear

Exemplo de “scores” de classe para 3 imagens com uma matriz W aleatória



$$f(x_i, W, b) = Wx_i + b$$

avião	-3,45	-0,51	3,42
carro	-8,87	6,04	4,64
pássaro	0,09	5,31	2,65
gato	2,9	-4,22	5,1
corsa	4,48	-4,19	2,64
cão	8,02	3,58	5,55
rã	3,78	4,49	-4,34
cavalo	1,06	-4,37	-1,5
navio	-0,36	-2,09	-4,79
caminhão	-0,72	-2,93	6,14



Deve-se encontrar com o treinamento um conjunto de parâmetros ou pesos que consiga obter os melhores resultados de predição